



ESPECIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN & PROTOCOLOS

ESPECIFICACIÓN DE APIS REST Y CONTRATOS DE WEBSOCKETS

Arquitectura de Endpoints HTTP Express, Eventos Socket.IO y Contratos JSON — Normas APA (7.ª Ed.)

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA LEAD

Alan Martinez

PROTOCOLOS DE RED

HTTPS (REST API) & WSS (Socket.IO v4)

BACKEND ENGINEER LEAD

Ivan Ismael Cardozo

FECHA Y VERSIÓN

2026-08-21 | Versión 1.0 (Especificación de Contratos Cerrada)

1. Propósito y Arquitectura de Comunicación

El presente documento define formalmente la especificación de interfaces de programación de aplicaciones (API REST) y los contratos de eventos en tiempo real vía WebSockets (Socket.IO). Esta arquitectura híbrida garantiza baja latencia, autenticación segura mediante tokens JWT y alta disponibilidad para la Plataforma Hospitalaria de Código Azul.

2. Endpoints de la API REST (Express Backend)

A continuación se describen los endpoints HTTP expuestos por la aplicación:

Tabla 1

Catálogo de Endpoints REST del Backend Express

Método	Ruta de Endpoint	Seguridad / Rol	Descripción y Comportamiento
POST	/api/v1/auth/login	Pública	Autenticación de usuario. Devuelve JWT Token y perfil de rol.
POST	/api/v1/incidentes/activar	JWT (Médico/Personal)	Disparo de alerta Código Azul. Crea el incidente en BD y retorna UUID.
PUT	/api/v1/incidentes/:id/ack	JWT (Reanimador)	Confirmación de asistencia. Actualiza estado a 'EN_ATENCION' y registra latencia.
POST	/api/v1/incidentes/:id/cancelar	JWT (Activador/Admin)	Cancelación de falsa alarma o resolución previa. Requiere motivo.
GET	/api/v1/incidentes/activos	JWT (Guardia/Admin)	Consulta del listado de incidentes en curso en estado 'ACTIVADO' o 'EN_ATENCION'.

Nota. Todas las rutas autenticadas exigen el encabezado Authorization: Bearer <token>.

3. Contratos de Eventos Socket.IO (Tiempo Real)

A continuación se especifican los eventos bidireccionales transmitidos mediante WebSockets:

3.1 Evento: Emisión de Alerta General (codigo_azul_alerta)

Enviado en canal broadcast cuando se activa un nuevo incidente:

```
{
  "event": "codigo_azul_alerta",
  "timestamp": "2026-08-21T14:32:00.123Z",
  "data": {
    "incidenteId": 1045,
    "codigoUUID": "a3b8c9d1-0123-4567-89ab-cdef01234567",
    "estado": "ACTIVADO",
    "ubicacion": {
      "edificio": "Monoblock Central",
      "piso": 3,
      "sectorSala": "Unidad de Cuidados Intensivos",
      "cama": "UCI-04"
    },
    "activadoPor": {
      "id": 12,
      "nombre": "Dr. Alan Martinez"
    }
  }
}
```

3.2 Evento: Confirmación de Reanimador (codigo_azul_atendido)

Enviado en broadcast al confirmarse la atención del equipo de respuesta:

```
{
  "event": "codigo_azul_atendido",
  "timestamp": "2026-08-21T14:32:45.890Z",
  "data": {
    "incidenteId": 1045,
    "estado": "EN_ATENCION",
    "latenciaRespuestaSegundos": 45.76,
    "reanimador": {
      "id": 45,
      "nombre": "Dr. Ivan Cardozo",
      "especialidad": "Cardiología / Reanimación"
    }
  }
}
```

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* (Tesis doctoral). University of California, Irvine.

Socket.IO Team. (2023). *Socket.IO documentation* (Versión 4.7). OpenJS Foundation. <https://socket.io/docs/v4/>